FUNÇÕES E ORDENAÇÃO

TÓPICO 9

@projetotouuberlandia

Universidade Federal de Uberlândia

PROEXC Pró-reitoria de Extensão e Cultura

direc diretoria de extensão

Faculdade de Computação

TOU <Treinamento Olímpico de Uberlândia>

UBERHUB <CODE CLUB/>

O QUE VAMOS APRENDER?

- Hoje vamos aprender como ordenar uma ‘struct’, isto é, uma estrutura que contém diversos tipos de dado, como int, double, string, dentre outros. Esses tipos de dado, na ‘struct’, são chamados de atributos.

- Vamos supor o seguinte problema: "Serão dados os nomes de vários alunos e suas respectivas notas, ordene os alunos pelas suas notas. Caso as notas sejam iguais, ordene em ordem alfabética pelo nome."

- Perceba que aqui, a forma mais fácil seria se criássemos uma estrutura ‘aluno’ que contém o seu nome (string) e a sua nota (double).

- Com essa estrutura criada, podemos usar a função sort(), juntamente com uma outra função auxiliar que criamos de forma manual para ordenar seus atributos de acordo com o que foi pedido.

POR QUE APRENDER?

- Aprender a criar e ordenar uma struct é fundamental para organizar e manipular dados de forma eficiente em programas complexos.
- Dominar esse conceito amplia suas habilidades de programação, tornando-o mais versátil e capaz de lidar com uma gama mais ampla de desafios.

ESTRUTURA BÁSICA

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// criando a struct
typedef struct{
    string nome;
    double nota;
}Aluno;

int main(){
    // criando um vetor do tipo 'Aluno'
    Aluno aluno[3];

    for(int i=0;i<3;i++){
        // lendo o nome e a nota de cada aluno
        cin >> aluno[i].nome;
        cin >> aluno[i].nota;
    }
}
```

ORDENANDO A STRUCT

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef struct{
    string nome;
    double nota;
}Aluno;

bool comp(Aluno a, Aluno b){
    if(a.nota == b.nota) return a.nome < b.nome;
    return a.nota > b.nota;
}

int main(){
    Aluno aluno[3];

    for(int i=0;i<3;i++){
        cin >> aluno[i].nome;
        cin >> aluno[i].nota;
    }

    sort(aluno,aluno+3,comp);

    for(int i=0;i<3;i++){
        cout << aluno[i].nome << " ";
        cout << aluno[i].nota << "\n";
    }
}
```

- Primeiramente usamos a função sort(), que vai ordenar da posição 0 até 2. Como 3º argumento, chamamos a nossa função auxiliar comp().
- Essa função possui duas structs 'Aluno' como parâmetro, pois para ordenar, analisamos por pares.
- Se a nota do aluno a for igual ao do aluno b, ordenamos pelo menor nome. Nesse caso, o sinal de < já vai ordenar em ordem alfabética, pois é uma comparação entre strings.
- Se as notas forem diferentes, não entrará no if, então, ordenamos pela maior nota.

MÃO NA MASSA

1 Faça um algoritmo em C++ que utiliza ordenação para ordenar de forma decrescente a classificação dos países.

2 Faça um algoritmo em C++ que utiliza ordenação para ordenar de forma crescente identificador do Campeão Mundial de Pilotos.

MÃO NA MASSA

1 - NepsAcademy Ordenação Simples Olimpíadas
https://neps.academy/br/course/programacao-basica-(codcad)/lesson/olimpiadas

2 - NepsAcademy Ordenação Simples Fórmula 1
https://neps.academy/br/course/programacao-basica-(codcad)/lesson/formula-1

OBRIGADO

@projetotouuberlandia

Universidade Federal de Uberlândia

PROEXC Pró-reitoria de Extensão e Cultura

direc diretoria de extensão

Faculdade de Computação

TOU <Treinamento Olímpico de Uberlândia>

UBERHUB <CODE CLUB/>

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Universidade Federal de Uberlândia

PROEXC Pró-reitoria de Extensão e Cultura

direc diretoria de extensão

Faculdade de Computação

TOU <Treinamento Olímpico de Uberlândia>

UBERHUB <CODE CLUB/>